

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Pedagoška matematika

Tom Gornik
IZREK ŠARKOVskega

Magistrsko delo

Mentor: prof. dr. Aleš Vavpetič

Ljubljana, 2024

Zahvala

Neobvezno. Zahvaljujem se ...

Kazalo

Program dela

Mentor naj napiše program dela skupaj z osnovno literaturo.

Podpis mentorja:

Izrek Šarkovskega

POVZETEK

tukaj je nakaj stvari, ki povzamejo delo

Sharkovsky theorem

ABSTRACT

tukaj je nakaj stvari, ki povzamejo delo-v ang

Math. Subj. Class. (2020): 112

Ključne besede: nekaj

Keywords: something

V tem poglavju si bomo zaradi lažjega razumevanja pogledali nekaj posebnih primerov. Najprej si bomo pogledali najbolj znan poseben primer izreka Šarkovskega, ki obravnava funkcije s periodo 3. V naslednjih dveh primerih bomo postopek iz prvega primera razširili na daljše cikle. V zadnjem primeru bomo nakazali, kako lahko iz periodičnih točk funkcije f^2 ugotovimo, katere periode ima funkcija f , kar igra pomembno vlogo pri dokazu izreka ??.

Primer 0.1 (3-cikel). Prepričajmo se, da perioda 3 implicira obstoj vseh ostalih period. Točka lahko tvori 3-cikel na dva različna načina, ki sta v resnici zrcalna podoba drug drugega. Slika 1 prikazuje oba primera. Črtkane puščice na sliki 1



Slika 1: Zrcalna podoba ciklov.

nakazujejo, kam se s funkcijo f slikajo točke. Velja

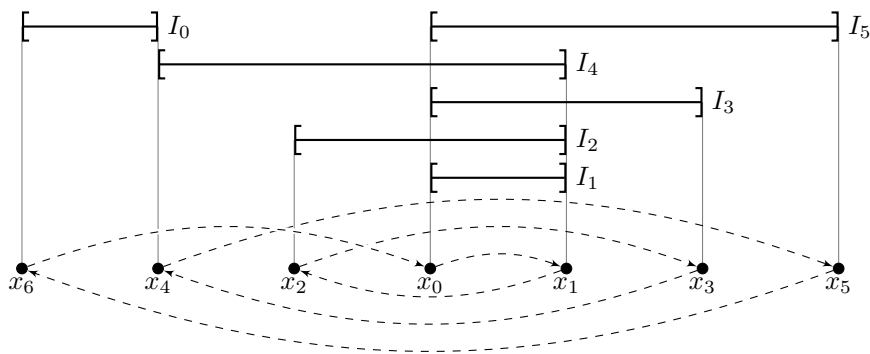
$$x_1 = f(x_0), x_2 = f(x_1) \text{ in } x_0 = f(x_2).$$

V obeh primerih smo z I_1 označili $\mathcal{O}$ -interval s krajšiči x_0 in x_1 , z I_0 pa $\mathcal{O}$ -interval s krajšiči x_0 in x_2 . Krajšiči intervala I_1 se slikata v skrajno levo in skrajno desno točko cikla, zato imamo $\mathcal{O}$ -vsiljeni pokritji $I_1 \rightarrow I_1$ in $I_1 \rightarrow I_0$. Krajšiči intervala I_0 se slikata v krajšiči intervala I_1 , zato je tudi pokritje $I_0 \rightarrow I_1$ $\mathcal{O}$ -vsiljeno. Ugotovljena pokritja lahko strnemo v diagram $\hookrightarrow I_1 \rightleftharpoons I_0$. Iz relacije pokritosti $I_1 \rightarrow I_1$ in leme ?? sklepamo, da interval I_1 vsebuje negibno točko. Krajšiči intervala I_0 ne morejo slediti zanki $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow I_0$, saj sta periodični točki s periodo 3. Točke, ki sledijo zanki, pa imajo periodo 1 ali 2. Ker je notranjost intervala I_0 disjunktna z intervalom I_1 , lahko s pomočjo leme ?? sklepamo, da je zanka elementarna. Torej lahko v intervalu I_0 poiščemo točko s periodo 2. Za dokaz obstoja točke s periodo $l \geq 4$ si pogledjmo zanko

$$I_0 \rightarrow \overbrace{I_1 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_1}^{l-1 \text{ ponovitev intervala } I_0} \rightarrow I_0. \quad (0.1)$$

V tej zanki nastopajo vsaj 3 kopije intervala I_1 , v katerem ležita samo dve točki $\mathcal{O}$ -intervala. Ker imajo točke iz cikla $\mathcal{O}$ periodo 3, v intervalu I_1 ne morejo ležati trije zaporedni členi iz cikla $\mathcal{O}$, torej tudi tri zaporedne iteracije funkcije f na krajšičih intervala I_0 ne morejo ležati v intervalu I_1 . To pomeni, da krajšiči intervala I_0 ne moreta slediti zanki. Že prej smo ugotovili, da je notranjost intervala I_0 disjunktna z intervalom I_1 , zato je zanka (0.1) elementarna zanka dolžine l . Elementarna l -zanka vsebuje točko periode l , torej ima funkcija f periodo l za vsak $l \geq 4$. Pokazali smo, da je vsako naravno število perioda funkcije f . $\diamond$

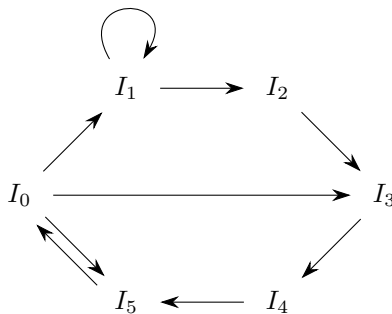
Primer 0.2 (7-cikel). Sedaj bomo obravnavali 7-cikel $\mathcal{O}$ in $\mathcal{O}$ -intervale prikazane na sliki 2. Podobno kot pri prejšnjem primeru označimo točke $x_i = f^i(x_0)$ ter intervale $I_1 = [x_0, x_1]$, $I_2 = [x_1, x_2]$ in tako naprej kot prikazuje slika 2. Za tako izbiro intervalov dobimo naslednje $\mathcal{O}$ -vsiljene relacije pokritosti:



Slika 2: Primer 7-cikla.

1. $I_1 \rightarrow I_1$,
2. $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$,
3. $I_0 \rightarrow I_1$, $I_0 \rightarrow I_3$ in $I_0 \rightarrow I_5$.

Zgornje relacije pokritosti lahko prikažemo z grafom, ki ga prikazuje slika 3. Iz grafa



Slika 3: diagram

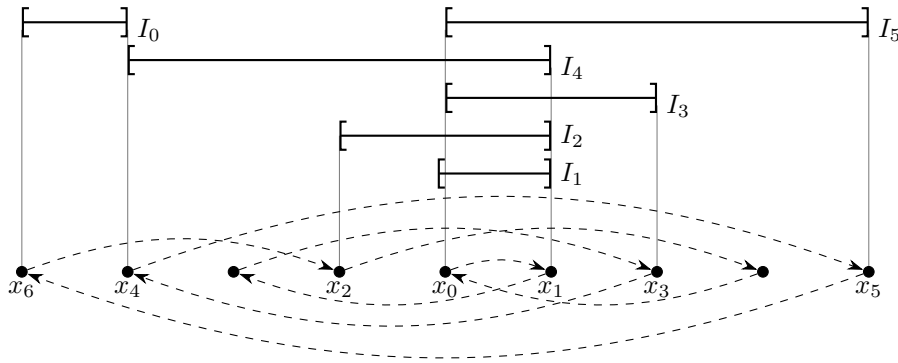
preberemo naslednje zanke.

- (1) $I_1 \rightarrow I_1$,
- (2) $I_0 \rightarrow I_5 \rightarrow I_1$,
- (3) $I_0 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$,
- (4) $I_0 \rightarrow I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$,
- (5) $I_0 \rightarrow \underbrace{I_1 \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_1}_{r \text{ ponovitev intervala } I_1} \rightarrow I_2 \rightarrow I_3 \rightarrow I_4 \rightarrow I_5 \rightarrow I_0$, kjer je $r \geq 3$.

Zanka $I_1 \rightarrow I_1$ je elementarna, saj je elementarna vsaka zanka dolžine 1. Pri ostalih zankah lahko najprej ugotovimo, da za vsak $j \in \{1, 2, \dots, 5\}$ velja $\text{int}(I_0) \cap I_j = \emptyset$. Pri zankah (2), (3) in (4) nobena robna točka intervala I_0 ne more slediti zanki, saj je perioda robnih točk 7, perioda točk, ki sledijo zankam (2), (3) in (4) pa je manjša ali enaka 6. S tem so izpolnjeni pogoji leme ?? in so zanke elementarne. V teh zankah

lahko poiščemo točke s periodami 2, 4, ali 6. Podobno kot v primeru 0.1 ugotovimo, da nobene tri zaporedne iteracije funkcije f na točkah cikla $\mathcal{O}$ ne ležijo v intervalu I_1 , zato v tem intervalu tudi ne morejo ležati tri zaporedne iteracije funkcije f na robnih točkah intervala I_0 . To pomeni, da krajišči intervala I_0 ne sledita zanki (5). S tem razmislekom so izpolnjeni pogoji leme ??, zato je zanka (5) elementarna. Za dolžino zanke (5) lahko izberemo katerokoli naravno število večje od 7. Torej lahko na podlagi prisotnosti 7-cikla na sliki 2 sklepamo, da so prisotne vse periode l , za katere je $l \triangleleft 7$ $\diamond$

Primer 0.3 (9-cikel). Predpostavimo, da ima funkcija f 9-cikel $\mathcal{O}$, ki je prikazan na sliki 4. Določili smo šest $\mathcal{O}$ -intervalov $I_0, I_1, \dots, I_5$, za katere velja, da je notranjost



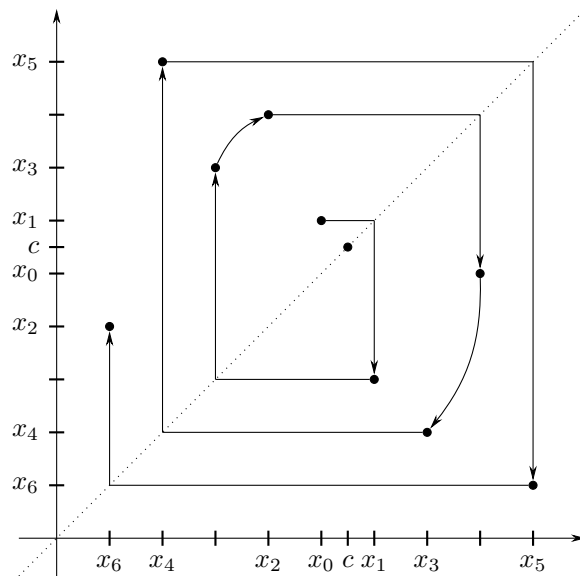
Slika 4: Primer 9-cikla.

intervala I_0 disjunktna z ostalimi intervali. Torej za $j = 1, 2, \dots, 5$ velja enakost $\text{int}(I_0) \cap I_j = \emptyset$. Za tako izbrane intervale dobimo enake relacije pokritja kot v primeru 0.1 in lahko s pomočjo enakih sklepov ugotovimo prisotnost enakih elementarnih zank in posledično periodičnih točk s periodami 1, 2, 4, 6 in vse periode večje od 7.

Zaporedje števil $x_0, x_1, \dots, x_6$ smo določili tako, da se spiralno oddaljujejo od centra $c := \frac{x_0 + x_1}{2}$, kar je prikazano na sliki 5. S tako izbiro točk v zaporedju ne nastopajo vse točke cikla $\mathcal{O}$ in tudi ne velja enakost $f(x_i) = x_{i+1}$ za vsak $i = 1, 2, \dots, 5$, kot je to veljalo v primeru 0.2.

V poglavju ?? je predstavljen algoritem za izbiro zaporedja točk $x_0, x_1, \dots, x_6$. Glavna ideja algoritma je, da za naslednji člen zaporedja ne izberemo vedno sliko prejšnjega člena na način: $x_{i+1} = f(x_i)$, vendar včasih izberemo točko, ki je bližje centru c . Točko x_{i+1} , ki je bližje centra c kot točka $f(x_i)$, izberemo, če je slika $f(x_{i+1})$ bolj oddaljena od centra kot točka $f(f(x_i))$. Postopka izbire naslednje točke na sliki ?? in na sliki 5 sta podobna. V obeh primerih se pomikamo navpično do grafa funkcije in nato vodoravno do simetrane lihih kvadrantov. Sprememba se zgodi na sliki 5, ko lahko izberemo še neizbrano točko tako, da se v vodoravni smeri pomaknemo proti centru c in v navpični smeri stran od centra c . To se na sliki 5 zgodi dvakrat in je prikazano s krivimi puščicami. Postopek se ustavi, ko pridemo do točke x_j , katere slika $f(x_j)$ je na isti strani centra c kot točka sama. V primeru na sliki 5 je to točka x_6 .

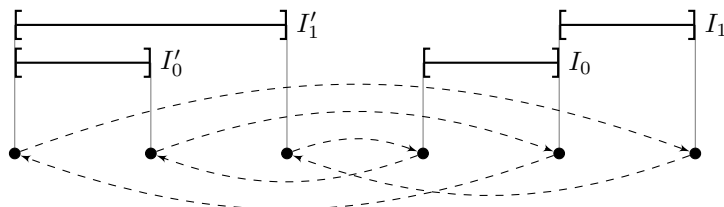
V poglavju ?? si bomo natančno pogledali kakšne lastnosti mora imeti zaporedje točk $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$, ki predstavlja krajišča intervalov $I_0, I_1, \dots, I_{n-1}$. Izvedeli bomo



Slika 5: Izbira točk $x_0, \dots, x_6$, ki se spiralno oddaljujejo od centra c .

tudi, kako taka izbira točk in intervalov zagotavlja obstoj elementarnih zank. V poglavju ?? se bomo naučili, kako iz točk cikla izberemo zaporedje, ki ima želene lastnosti. $\diamond$

Primer 0.4 (6-cikel). Obravnavali bomo 6-cikel, ki je na sliki 6. Bistveno pri tem



Slika 6: Primer 6-cikla.

primeru je, da se tri točke na levi strani slikajo v tri točke na desni in obratno. Torej, tri točke na desni tvorijo 3-cikel $\bullet \dashrightarrow \bullet \dashrightarrow \bullet \dashrightarrow \bullet$ za funkcijo f^2 . Podobno kot v primeru 0.1 lahko določimo intervala I_0 in I_1 ter opazujemo relacije pokritja $I_1 \xrightarrow{f^2} I_1$, $I_1 \xrightarrow{f^2} I_0$ in $I_0 \xrightarrow{f^2} I_1$ za intervala I_0 in I_1 , ki sta prikazana na sliki 6. Enako kot prej lahko zaključimo, da ima funkcija f^2 elementarne zanke vseh dolžin in zato je vsako naravno število $l \in \mathbb{N}$ perioda funkcije f^2 . Za funkcijo f določimo še dva intervala. Interval I'_0 naj bo najkrajši $\mathcal{O}$ -interval, ki vsebuje točke iz množice $f(I_0 \cup \mathcal{O})$, interval I'_1 pa naj bo najkrajši $\mathcal{O}$ -interval, ki vsebuje točke iz množice $f(I_1 \cup \mathcal{O})$. Sedaj bomo prikazali rekurzivno metodo, ki jo bomo uporabili kasneje v dokazu izreka Šarkovskega. Pokazali bomo, kako lahko s pomočjo elementarne k -zanke za funkcijo f^2 poiščemo elementarno $2k$ -zanko za funkcijo f . V primeru, ki ga obravnavamo, bo to pomenilo, da je vsako sodo naravno število perioda funkcije f . Poglejmo si elementarno k -zanko za funkcijo f^2 , v kateri nastopajo relacije pokritja $I_1 \xrightarrow{f^2} I_1$, $I_1 \xrightarrow{f^2} I_0$ in $I_0 \xrightarrow{f^2} I_1$. Vsak zapis $I_1 \xrightarrow{f^2}$ v zanki lahko zamenjamo z

$I_1 \xrightarrow{f} I'_1 \xrightarrow{f}$, vsak zapis $I_0 \xrightarrow{f^2}$ pa z $I_0 \xrightarrow{f} I'_0 \xrightarrow{f}$. S to spremembo dobimo $2k$ -zanko za funkcijo f , ki ni samo dvakrat ponovljena k -zanka. Prepričajmo se, da je $2k$ -zanka elementarna. Denimo, da točka p sledi $2k$ -zanki za funkcijo f . Pokazati moramo, da ima periodo $2k$ za funkcijo f . Opazimo, da točka p sledi prvotni k -zanki za funkcijo f^2 in ima zato periodo k za funkcijo f^2 . Po drugi strani pa iteracije točke p s funkcijo f ležijo alternirajoče enkrat na levi in enkrat na desni strani srednjega intervala, saj $2k$ -zanka za f alternira med intervali s črtico in intervali brez črtice. Zato je orbita točke p sestavljena iz $2k$ različnih točk. Na desni strani srednjega intervala leži k sodih iteracij, na levi strani pa leži k lihih iteracij. To pomeni, da je perioda točke p za f enaka $2k$. Ker smo dolžino začetne elementarne k -zanke izbrali poljubno, smo pokazali, da je vsako sodo število perioda za f . Ker interval $[x_0, x_1]$ s funkcijo f pokrije samega sebe, pa obstaja negibna točka. Torej ima f tudi periodo 1. ◇

